チュートリアル集

高専プロコン競技部門 体験アプリの使い方

第35回「シン・よみがえれ世界遺産」・第36回「エ。ー縁結びの誘導についてー」・第37回「ヘキサうどん」

体験アプリの使い方を、競技ごと・モードごとに、やることの順番でまとめました。どれも 5〜15 分で試せます。（アプリ v0.9.15 時点）

0 はじめに

アプリの開き方

1. 配布されたフォルダの `app/procon_taiken.html` を Safari か Chrome で開く（公開ページのリンクからでもよい）。サーバーはいらない。
2. 動画や PDF も使うときは、`howto.mp4` や PDF を同じフォルダに置いたままにする。
3. iPad では横向きがおすすめ。縦向きでも使える。

ホームの見方

- いちばん上の切替で、第35回・第36回・第37回の競技を選ぶ。選んだ競技は次に開いたときもそのまま。
- 4つのボタンはどの競技でも同じ。「ルールを知る」→「ひとりであそぶ」→「ロボットとしょうぶ」→「プログラムでとく」の順に進むと分かりやすい。

設定（右上の ⚙ 設定）

- 画面の色：ふつう／ナイトモード／目にやさしい／色覚サポート（色と形のしるしで区別）。
- ことば：日本語／English／Tiếng Việt／ไทย／Монгол。ゲームの途中でも切り替えられる。
- 「勉強の仕方・遊び方」：遊び方の動画、おすすめの進め方、競技ごとのヒント、先生方への解説と資料（学習指導案・授業用スライド・ワークシート・このチュートリアル集）。
- 「リリースノート」「このアプリについて」：更新の履歴と、公式サイトへのリンク。

1 第36回「エ。ー縁結びの誘導についてー」

同じ数字をとなりどうしにして「ペア」を作る競技。正方形の「園（エン）」を右に90度回して数字を動かす。

チュートリアル1 ルールを知る

5分

1. ホームで「第36回」を選び、「ルールを知る」を押す。
2. スライド5枚を「つぎ」で進む。「ペア」のスライドでは、マスをタップすると同じ数字の相手が点滅する。
3. 「園と導き」のスライドで、2×2・3×3・4×4 の回転を試す。
4. 最後のスライドの「やってみる」でゲーム設定へ進む。

チュートリアル2 ひとりであそぶ

10分　授業 第1時

1. 「ひとりであそぶ」で、大きさ「4×4」、制限時間「なし」を選んでスタート。
2. 盤面を指でなぞると園が選ばれる（タップだけならそのマスが左上）。大きさはボタンでも変えられる。
3. 「90度 まわす」で回す。ペアになったマスは金色の枠になる。まちがえたら「ひとつもどす」。
4. 「答えを送る」で提出（30回まで、最後の提出が結果）。全部ペアになると自動で終わる。
5. 結果画面で「模範回答を見る」を押し、自分の手数と比べる。制限時間ありで時間切れになると、模範回答が自動で流れる。

チュートリアル3 ロボットとしょうぶ　10分

1. 「ロボットとしょうぶ」で、ロボットの強さ（よわい・ふつう・つよい）を選んでスタート。
2. ロボットも同じ問題を同時に解いている。終わったら、ペア数 → 手数 → 最後の回答時間の順で勝ち負けが決まり、どの条件で決まったかが表示される。
3. 「ロボットの回答」を再生して、ロボットの動きを確かめる。

チュートリアル4 プログラムでとく　15分

1. 「プログラムでとく」を開き、「おてほんを えらぶ」から「ロボットと おなじ 作戦」を読み込む。
2. 「じっこう」を押すと、動いているブロックが光りながら盤面が回る。速さは「ゆっくり／ふつう／はやい」。
3. 「ぜんぶ けす」で空にし、左のブロックをタップ（またはドラッグ）して自分で組み立てる。例：「すべての 場所 (x, y) で くりかえす」の中に「もし ます (x, y) が まだ ペアじゃない なら」、その中に「ためしに 園 x y 大きさを まわす」。
4. 数値はブロックの中のプルダウンで選ぶ。「x」「y」を選ぶと、くりかえしごとに場所が変わる。
5. 結果は模範回答と並んで表示される。「あたらしい 問題」で、ちがう盤面でもうまくいくか確かめる。

2 第35回「シン・よみがえれ世界遺産」

抜き型でピースを抜いて端に寄せ、崩れたボードをゴールと同じ並びに戻す競技。

チュートリアル1 ルールを知る　5分

1. ホームで「第35回」を選び、「ルールを知る」を押す。
2. 「型抜き」のスライドで、上・下・左・右のボタンを押し、抜いたピースが端に寄る様子を確かめる。「もとにもどす」でやり直せる。

チュートリアル2 ひとりであそぶ　10分

1. 「ひとりであそぶ」で、大きさ「4×4」、問題「かんたん」を選んでスタート。
2. 右の「抜き型を えらぶ」で抜き型を選ぶ（番号の下に形の絵がある）。
3. ボードをタップすると、そこが抜き型の左上になる。なぞって動かし、はみ出させることもできる。
4. 「よせる 方向」のボタン（↑ ↓ ← →）を押すと型抜き。「ゴールと ちがう ピースに しるし」を入れると、直すべきピースが分かる。
5. 「ちがう」が0になると完成。「答えを送る」で途中の結果も提出できる。結果画面で模範回答と比べる。

チュートリアル3 ロボットとしょうぶ　10分

1. 「ロボットとしょうぶ」で強さを選んでスタート。
2. 終わったら、ちがう数 → 手数 → 最後の回答時間の順で勝ち負けが決まる。ロボットの回答を再生して比べる。

チュートリアル4　プログラムでとく

15分　授業 第2時

1. 「プログラムでとく」を開き、「ぜんぶ けす」で空にする。
2. 「すべての ます (x, y) で くりかえす」を入れる（入れ物のブロックを入れると、光る線がその中に移る）。
3. その中に「もし ます (x, y) が ゴールと ちがう なら」、さらにその中に「ます x y を ゴールと おなじに する」を入れ、x・y に「x」「y」を選ぶ。これが「反復・分岐・順次」の組み合わせになる。
4. 「じっこう」で動きを見る。結果の「ちがう数・手数」を模範回答と比べる。
5. 「抜き型 … を x y に あてて … に よせる」を使うときは、抜き型の欄をタップすると形の絵の一覧から選べる。
6. 「あたらしい 問題」や6×6・8×8でも試し、どんなボードでも使える手順か確かめる。

3　第37回「ヘキサうどん」

六角形のマップで、巡回車と補給車を動かしてうどんを集める競技。1日ごとに計画を立て、全チームの車が同時に動く。

チュートリアル1　ルールを知る

5分

1. ホームで「第37回」を選び、「ルールを知る」を6枚進む。
2. 「巡回車と補給車」のスライドで「🚗 巡回車を 1セル 進める」を押し、燃料が切れると動けないことを確かめる。「⛽ 補給車を 合流させる」で満タンになる。

チュートリアル2　ひとりであそぶ

15分

1. 「ひとりであそぶ」で、マップ「8×8」、むずかしさ「かんたん」を選んでスタート。
2. 車の役わりを決める（カードをタップで巡回車↔補給車）。「この チームで はじめる」。
3. 右のカードかマップ上の車をタップして選び、行きたいセルをタップすると道が引ける。続けてタップすると道がつながる。✓のついたスポットでうどんがもらえる。
4. カードの「時間」「燃料」のバーで残りを確かめる。燃料が足りないときは「⛽ 合流」（補給車が来て、巡回車は待つ）。ほかに「⏸ まつ」「ひとつもどす」「けす」。迷ったら「🤖 おまかせ」でロボットの計画を入れ、あとから直す。
5. 「▶ 1日目を スタート」で車が動く（「⏩ はやおくり」もある）。次の日は、通った道路が「!」混雑・「!!」渋滞になることがある。
6. 3日間が終わったら結果。「📘 お手本チームを 見る」で、つよいロボットの3日間を再生できる。

チュートリアル3　ロボットとしょうぶ

15分

1. 「ロボットとしょうぶ」で、ロボットの強さと「相手の チーム数」（1〜3）を選ぶ。
2. 相手の車はうすい色で同じマップを走る。在庫はチームごとに別だが、通った道路の混み具合は全チーム共通。
3. 結果は ①種類数 → ②毎日の種類の合計 → ③玉数 → ④回答時間 の順で順位が決まる。「🎬 試合の 再生」で全チームの動きを日ごとに見られる。

チュートリアル4　プログラムでとく

15分　授業 第3時

1. 「プログラムでとく」を開く。この競技のプログラムは、車が次の行動を決めるたびに上から実行され、最初に当たった「うごき」のブロックで行動が決まる。
2. 「おてほん」から「燃料が へったら 合流する」を読み込む。上から「もし 燃料が 1/4 以下 なら → 仲間と 合流する」「もし この車が 補給車 なら → 仲間と 合流する」「まだ 今日 取っていない 種類の スポットへ 進む」というルールの並びになっている。
3. 「じっこう」で3日間を1ステップずつ見る。自分の車は濃い赤、お手本チームの車はうすい青で同じマップを走り、下に両チームの玉数が出る。
4. ルールの順番を入れ替えたり、「もし この車が 1番 なら → いちばん 近い スポットへ 進む」のように車ごとの役割を作ったりして、お手本チームより多く集められるか試す。
5. 「方向 へ 1セル 進む」で池やマップの外へ進もうとすると、そのブロックが赤い枠になる。
6. 結果の「この プログラムの 答え（JSON）」は本番と同じ形。方向 0〜5 と待機（マイナスの数）の並びで、本番ではこれをプログラムが自動で作ってサーバーに送る。

4　こまったとき（Q&A）

こまったこと	どうするか
動画が再生されない	`howto.mp4` がアプリと同じフォルダにあるか確かめる
先生方への PDF が開かない	`lesson_plan.pdf` などの PDF がアプリと同じフォルダにあるか確かめる
文字の形がいつもと違う	インターネットにつながっていないと、端末のフォントで表示される。使うことはできる
色が見分けにくい	設定の「色覚サポート」。マスやスポットに形のしるしがつく
画面がまぶしい	設定の「目に やさしい」か「ナイトモード」
プログラムが赤い枠で止まった	そのブロックの指定（場所・大きさ・方向）がボードやマップの外に出ている。数値を直してもう一度
「くりかえす」が途中で止まる	もう何も変わらなくなったときは自動で抜ける。他のブロックを足してみる
第37回で道が途中で切れる	燃料かその日の時間（ステップ）が足りない。「⛽ 合流」で補給するか、近いスポットに変える
作ったプログラムを残したい	自動でその端末のブラウザに保存され、次に開いたときに戻る（競技ごとに別）
日本語が得意でない生徒がいる	設定の「ことば」で英語・ベトナム語・タイ語・モンゴル語に切り替える